

Parte 1 — El origen del universo y del sistema solar

De las primeras explicaciones mitológicas al modelo científico del Big Bang.

Definición

La Tierra forma parte del **sistema solar**, un conjunto formado por el Sol como estrella central, ocho planetas que orbitan a su alrededor —cada uno con sus propios satélites— y otros cuerpos celestes, como planetoides, cometas y asteroides.

El origen del universo

A través de la historia, la humanidad ha tratado de comprender la naturaleza y el universo. Todas las culturas propusieron representaciones del cosmos: primero de tipo mitológico o religioso, y más tarde desde un punto de vista científico. La visión actual es la de un universo infinito, ordenado y en continua evolución; la Tierra, el Sol, el sistema solar y la Vía Láctea son apenas una minúscula fracción del cosmos.

La teoría del Big Bang

Es el modelo científico más aceptado sobre el origen, la evolución y la expansión del universo. Sugiere que hace unos 13 800 millones de años toda la materia, energía y espacio estaban concentrados en un punto de densidad infinita (la *singularidad*), que experimentó una rápida expansión y dio origen al universo actual. Aunque cuenta con amplia evidencia, aún no se comprenden del todo los primeros instantes ni qué pudo haber sucedido antes.

Antigüedad estimada	~13 800 millones de años
Estado inicial	Singularidad
Proceso	Expansión acelerada

¿Qué evidencia respalda esta teoría?

- 1. Expansión constante:** las galaxias distantes se alejan entre sí, lo que muestra que el universo sigue expandiéndose desde su inicio.
- 2. Radiación cósmica de fondo:** calor residual del Big Bang, detectable en todas direcciones.
- 3. Formación de elementos:** el hidrógeno y el helio se formaron en las primeras etapas del universo; luego la nucleosíntesis estelar generó los elementos más pesados.

Una idea con historia: del siglo XVII al XX

Siglo XVII: René Descartes formuló la primera hipótesis sobre el origen del sistema solar. **Siglo XVIII:** Swedenborg, Kant y Laplace sentaron las bases de teorías posteriores. **Siglo XX:** surgieron nuevas teorías apoyadas en los avances de la astronomía y la astrofísica.

PARA REFLEXIONAR

¿Cómo creen que las personas explicaban el origen del universo antes de tener telescopios o naves espaciales? ¿Por qué crees que hoy seguimos investigando algo que "ya tiene una teoría aceptada"?

Parte 2 — ¿Cómo se formó el sistema solar?

Cinco teorías que intentan explicar el nacimiento del Sol y los planetas.

La **teoría de la nebulosa** es la explicación más aceptada actualmente. Sin embargo, existen otras teorías: acreción, protoplanetas (planetesimales), captura y Laplace.

Teoría de la acreción

Los planetas se forman por condensación de pequeñas partículas de polvo atraídas por gravedad. Una nube de gas y polvo en forma de disco rodeaba al Sol; esta nube fue atraída junto con otra estrella cercana que pasaba por una nebulosa rica en polvo y gas, y esa cercanía ayudó al Sol a capturar la materia que originó los planetas.

Teoría de los planetesimales (protoplanetas)

Una densa nube interestelar formó la nebulosa solar y su centro, el **protosol**. La gravedad generó cúmulos que se contrajeron en protoplanetas giratorios; los **planetesimales** (hasta 1 km de diámetro) colisionaron y se atrajeron entre sí, y ese proceso acumulado de impactos formó gradualmente los planetas: rocosos cerca del Sol y gigantes gaseosos más allá de las 3 UA.

1. Nube interestelar → nebulosa solar y protosol	2. Gravedad forma cúmulos → protoplanetas giratorios
3. Planetesimales colisionan y se atraen	4. Impactos acumulados forman los planetas

Otras teorías

Laplace: una nebulosa en rotación se enfría y se condensa en anillos, que originan los planetas, mientras la masa central se convierte en el Sol.

Protoplanetas (discos protoplanetarios): los protoplanetas surgen de discos alrededor de estrellas jóvenes; no explica bien las órbitas alargadas o inversas de algunos planetas descubiertos.

Captura: el Sol interactuó con una protoestrella cercana y extrajo de ella un filamento de materia; explica la baja velocidad de rotación del Sol y la formación de los planetas terrestres por colisiones.

Teoría	Idea central
Nebulosa (la más aceptada)	Los planetas se forman de una gran nube de gas y polvo en rotación alrededor del Sol.
Acreción	Condensación de polvo atraído por gravedad, con ayuda de una segunda estrella.
Planetesimales / protoplanetas	Choques y atracción gravitacional entre cuerpos pequeños que se acumulan.
Laplace	Una nebulosa en rotación se enfría y forma anillos que dan origen a los planetas.
Captura	El Sol extrae materia de una protoestrella cercana, que luego forma los planetas.

PARA REFLEXIONAR

Si hay tantas teorías distintas sobre cómo se formó el sistema solar, ¿significa que los científicos "no saben" la respuesta? ¿Qué papel juega el descubrimiento de nuevos planetas y sistemas en poner a prueba estas teorías?

Parte 3 — La teoría moderna de la nebulosa

De una nube de gas y polvo al Sol, los planetas y el sistema solar actual.

Se basa en el descubrimiento de otros sistemas planetarios, como **Beta Pictoris**. Las estrellas jóvenes observadas están rodeadas de densos discos de polvo que se van "frenando": la mayoría de la masa se concentra en el centro, mientras la zona exterior forma un disco que recibe más energía y se frena menos, generando una diferencia de velocidades de rotación entre el centro y el exterior.

Edad del sistema solar	4568 millones de años
Origen	Colapso gravitacional
Posible detonante	Onda de choque de una supernova

La formación comenzó con el colapso gravitacional de una parte de una nebulosa gigante. La mayor parte de la masa formó un **protosol** que dio origen al Sol, y el resto se aplanó en un disco protoplanetario del cual se formaron planetas, lunas, asteroides y otros astros. Los elementos observados indican que hubo una supernova cercana, cuya onda de choque pudo haber desencadenado la formación del Sol. Los planetas comenzaron como granos de polvo que colisionaron y se aglutinaron gradualmente, a lo largo de millones de años, hasta convertirse en planetas.

Vocabulario clave

Nebulosa	Extensa nube de gas y polvo interestelar (hidrógeno, helio, partículas de polvo, etc.).
Protoestrella	Fase temprana de formación de una estrella, antes de que inicie la fusión nuclear.
Supernova	Explosión de una estrella que libera gran energía y expulsa materia a alta velocidad.
Astronomía	Ciencia que estudia los cuerpos celestes y el universo.
Astrofísica	Rama de la astronomía que estudia los fenómenos y propiedades físicas de los astros.

La radiación cósmica de fondo (RCF)

Es una radiación electromagnética considerada uno de los vestigios fundamentales del Big Bang: un remanente de la fase caliente y densa inicial del universo, que se ha ido enfriando al expandirse. Llena el espacio en todas direcciones y puede detectarse en cualquier parte del universo observable.

Año del descubrimiento	1965
Descubierta por	Arno Penzias y Robert Wilson
Forma de hallazgo	Accidental

PARA REFLEXIONAR

Si toda la materia del sistema solar viene de una misma nube de gas y polvo, ¿por qué el Sol, la Tierra y un cometa terminaron siendo tan distintos entre sí?

Parte 4 — El origen de la Luna

Cinco teorías —y un gran impacto— para explicar el nacimiento de nuestro satélite natural.

Existen varias teorías sobre el origen de la Luna: captura, fisión, conformación lunar, colisiones planetesimales y gran impacto. Esta última es la más aceptada actualmente, aunque cada una ofrece un enfoque distinto.

Captura	La Luna se formó en otro lugar del sistema solar y fue capturada por la gravedad terrestre.
Fisión	La rápida rotación de la Tierra primitiva arrojó material al espacio, que formó la Luna.
Conformación lunar	La Luna y la Tierra se formaron juntas, a partir del mismo disco de material primitivo.
Colisiones planetesimales	La Luna se formó por múltiples colisiones entre la Tierra primitiva y planetesimales.

Teoría del gran impacto (la más aceptada)

La Luna se originó de una explosión producida por la colisión de un protoplaneta del tamaño de Marte, llamado **Tea**, contra la Tierra. La colisión proyectó al espacio enormes cantidades de rocas que orbitaron el planeta y se concentraron en una masa fundida que, a lo largo de millones de años, se solidificó hasta formar el satélite.

Antigüedad de la Luna	~4600 millones de años
Protoplaneta causante	Tea (tamaño de Marte)
Proceso final	Solidificación de una masa fundida

La exploración lunar como evidencia

La exploración de la Luna ha sido llevada a cabo principalmente por la NASA, la ESA y Roscosmos, y más recientemente por China e India. Las expediciones han revelado que la composición geológica de la Luna es similar a la de la Tierra, hallazgo clave para sustentar la teoría del gran impacto.

PARA REFLEXIONAR

Si la Luna y la Tierra tienen una composición geológica parecida, ¿qué nos dice eso sobre cómo se pudo haber formado la Luna? ¿Por qué esa similitud no encaja tan bien con la teoría de la captura?